

Računarske mreže i komunikacije

Kolokvijum – 12.05.2026.

Trajanje: 90 minuta • Ukupno: 30 poena

Ime i prezime: Broj indeksa:

*Uputstvo: Pažljivo pročitajte sve zadatke prije nego što počnete sa radom. Predajte izvorne fajlove pod imenima **Zadatak1.java**, **Zadatak2.java**, ... Nije dozvoljeno korišćenje interneta niti komunikacija sa drugim kandidatima.*

Zadatak 1. (15 poena)

U programskom jeziku Java napisati dvije klase `GlasanjeServer` i `GlasanjeClient` koje implementiraju dva procesa koji komuniciraju **UDP** protokolom. Server vodi evidenciju o glasovima koje korisnici šalju u anketi i sve glasove upisuje u fajl `glasovi.txt`, jedan glas po redu.

Protokol komunikacije funkcioniše na sljedeći način: klijent šalje serveru UDP paket koji sadrži jednu od sljedećih poruka: "GLASAJ" ili "REZULTAT".

- Ako klijent pošalje "GLASAJ", server odgovara kratkom potvrdom "OK", nakon čega klijent šalje još jedan paket sa imenom opcije za koju glasa (npr. "A", "B", "Č"). Server taj glas upisuje u `glasovi.txt` i klijentu vraća poruku "Glas zabilježen."
- Ako klijent pošalje "REZULTAT", server iz fajla `glasovi.txt` izračunava broj glasova po svakoj opciji i klijentu vraća tekstualni izvještaj u formatu `opcija=broj_glasova` (po jedna opcija u svakom redu odgovora).

Nakon što obradi zahtjev jednog klijenta, server završava svoj rad.

Pošto se komunikacija odvija nepouzdanim protokolom, klijent ne smije ostati blokiran ukoliko očekivani odgovor servera ne stigne. Ako od trenutka slanja paketa prođe više od 10 sekundi bez prijema odgovora, klijent treba da ispiše prikladnu poruku o grešci (npr. `Šerver nije odgovorio.`) i da uredno završi rad.

Zadatak 2. (7.5 poena)

Proširiti rješenje prethodnog zadatka tako da server radi u beskonačnoj petlji i podrži više korisnika. Za svakog korisnika čuvati zaseban fajl čije ime odgovara njegovoj IP adresi (npr. `glasovi_192.168.1.5.txt`), tako da svaki korisnik ima sopstvenu evidenciju glasova. Za svaki pristigli zahtjev (UDP paket) kreirati novi `Thread` u kojem će se obraditi obrada zahtjeva, dok glavna nit servera nastavlja sa prijemom novih paketa.

Zadatak 3. (7.5 poena)

Proširiti rješenje prethodnog zadatka tako što ćete u klasi `GlasanjeServer`, umjesto kreiranja novog `Threada` za svaki pristigli paket, koristiti pool threadova fiksne veličine, kako ne bi došlo do pada servera u slučaju *denial of service* (DoS) napada velikim brojem UDP paketa.

Ukupno: 30 poena. Srećno!